

ACTIVIDAD FORMATIVA N° 2

PetMatch: E-Commerce Personalizado de Mascotas

Algoritmos y Estructuras de Datos - ISI 2026

Propuesta: PetMatch

¿Qué es PetMatch? Es una plataforma innovadora diseñada para el bienestar animal mediante la personalización masiva.

A diferencia de tiendas genéricas, PetMatch modela sus datos basándose en el perfil único de cada mascota, ofreciendo:

- Dietas calculadas por algoritmos nutricionales.
- Accesorios fabricados a medida según dimensiones.
- Servicios de adiestramiento por temperamento.



Diseño del Registro Principal

Se ha definido la estructura `ItemPersonalizado` para gestionar la oferta del e-commerce:

Campo	Tipo de Dato	Descripción
<code>id_item</code>	Cadena (String)	Clave única de identificación.
<code>nombre_item</code>	Cadena (String)	Título comercial del producto/servicio.
<code>categoria</code>	Cadena (String)	Tipo (Alimento, Salud, Accesorio).
<code>precio_base</code>	Real (Float)	Costo inicial sin personalización.
<code>personalizable</code>	Booleano (Bool)	¿Permite ajustes del usuario?

Identificación de la Clave

PK

id_item

Justificación Algorítmica

En la Unidad 2, aprendimos que la **clave** debe ser unívoca.

Elegimos `id_item` porque:

- Evita colisiones entre nombres idénticos de distintos proveedores.
- Es inmutable (no cambia si el vendedor edita el título).
- Optimiza las búsquedas en diccionarios (Tablas Hash) de Python.

Interacción con la IA (Prompts)



Prompt 1: Ideación

"Ayúdame a diseñar un e-commerce creativo para mascotas llamado PetMatch que use Python."



Prompt 2: Estructura

"Define un registro en Python para los productos. Incluye tipos de datos y una clave principal."



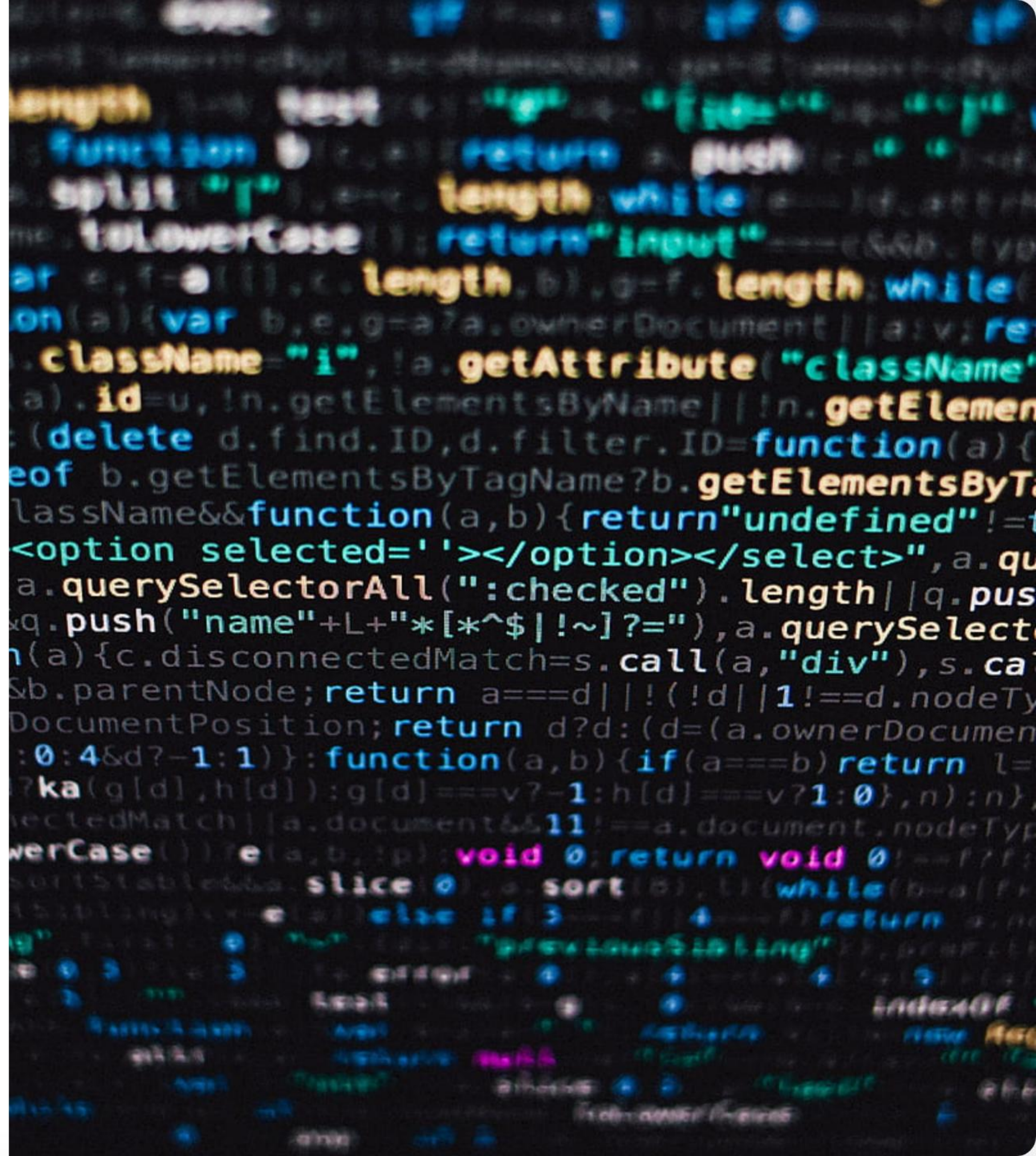
Prompt 3: Despliegue

"Genera el código necesario para publicar esta idea usando Streamlit y que sea interactivo."

El núcleo de la aplicación utiliza `DataClasses` de Python para definir el registro.

Para la interfaz, se utilizó **Streamlit**, permitiendo convertir scripts de Python en aplicaciones web en minutos.

La "base de datos" se simula mediante un diccionario donde la **clave** es el índice de acceso rápido.



Reflexión Final

"La Inteligencia Artificial actuó como un arquitecto técnico, permitiéndome abstraer la lógica del negocio de PetMatch hacia estructuras de datos sólidas. Gracias a sus sugerencias, pude comprender que la elección de una clave no es solo un requisito técnico, sino la base de la integridad de cualquier sistema de información escalable."

¿Preguntas?

¡Muchas gracias por su atención!

 Demo: <https://petmatch-isi-2026.streamlit.app>

Image Sources



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/074/302/617/small/curious-cat-and-happy-dog-together-on-white-background-photo.jpg>

Source: www.vecteezy.com



<https://w0.peakpx.com/wallpaper/267/302/HD-wallpaper-coding-blur-screen-letters-code-computer-code-algorithm-digital-technology.jpg>

Source: www.peakpx.com